

2026 年度 軌道力学 課題 3

コース	学生番号	氏名

本面を PDF 化して提出（別紙不可）

射点局地水平座標系において、第 2 段点火時と燃焼終了直後の飛行条件が以下のように定められているとき、最短時間で条件を達成する軌道を、線形則を使って生成しよう。線形則を $\gamma_d = c_5 t + c_6$ と書く。

第 2 段燃焼中加速度 a	0.03 [km/s ²]	重力加速度 g	0.0098 [km/s ²]
-----------------	---------------------------	-----------	-----------------------------

第 2 段点火時条件 ($t = 0$)

飛行速度 v_i	2.5 [km/s]
飛行経路角 γ_i	20 deg.
高度 z_i	40 km
水平距離 x_i	25 km

第 2 段燃焼終了時条件 ($t = T$)

飛行速度 v_f	8 [km/s]
飛行経路角 γ_f	0 deg.
高度 z_f	100 km
水平距離 x_f	指定なし

到達時間 T を下表左の値と仮定して C_5 と C_6 を計算し、それを使って $t = T$ での $v_x(T)$ を求め、その値から v_{fx} を引いた値を右欄に埋めよ。ここで、 v_{fx} は 2 段燃焼終了時の水平方向速度である。

T [s]	A	B	C_5	C_6	$v_x(T) - v_{fx}$ [km/s]
170					
180					
190					
200					

$v_x(T) - v_{fx}$ の値が負から正に変わるので、ちょうど 0 となる到達時間を線形補間によって求め、それを T_s として C_5 と C_6 の値を計算し直せば線形則が定まる。

T_s		C_5		C_6	
-------	--	-------	--	-------	--

線形則に従ってロケットの加速度ベクトルの向き（噴射方向）を時間とともに一定の割合で減ずると自動的に燃焼終了時条件が満たされることを、下表を埋めることにより確認せよ。

t [s]	γ_d [rad]	v_x [km/s]	v_z [km/s]	γ [rad]	γ [deg]
0					
30					
60					
90					
120					
150					
190					

この計算を通じて感じたことやわかったことを記せ